Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2024

Exercice 1 – QCM

1 *AB = 20 cm, BC = 21 cm, AC = 29 cm : que peut-on affirmer ?*

Le plus grand côté est [*AC*]. $AC^2 = 29^2 = 841$ et $AB^2 + BC^2 = 400 + 441 = 841$.
$AC^2 = AB^2 + BC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, *ABC* est **rectangle en B**.

2 *Expression de la fonction f .*

La droite coupe l'axe des ordonnées en 1 : l'ordonnée à l'origine est 1. Quand x augmente de 2, y augmente de 1 : le coefficient directeur est $\frac{1}{2}$.
$f(x) = \frac{x}{2} + 1$: **quatrième réponse**.

3 *Transformation qui envoie le carré 1 sur le carré 2.*

Le carré 2 est deux fois plus grand et de l'autre côté du point *O* : *E* est l'image de *C*, avec $OE = 2 \times OC$ et *O* entre *C* et *E*.
C'est l'**homothétie de centre O et de rapport** -2.

4 *Jus de fruit de la passion pour 90 cL (ratio 10 : 6 : 2).*

10 + 6 + 2 = 18 parts pour 90 cL : une part fait 90 ÷ 18 = 5 cL. Jus de fruit de la passion : $6 \times 5 = 30$ cL, **deuxième réponse**.

5 *Plus grand nombre de sacs avec 408 pommes et 168 poires.*

$408 = 2^3 \times 3 \times 17$ et $168 = 2^3 \times 3 \times 7$. Le plus grand diviseur commun est $2^3 \times 3 = 24$.
24 sacs, avec 17 pommes et 7 poires chacun.

Exercice 2 – Le coût des jeux Olympiques

1 *Éditions avec un coût réel d'au moins 10 milliards d'euros.*

Athènes (10), Pékin (31), Londres (11), Rio (16,5) et Tokyo (12,1) : **5 éditions**.

2 *Pourcentage d'augmentation pour Rio 2016.*

Coût prévisionnel 9 milliards, coût réel 16,5 milliards : $\frac{16{,}5 - 9}{9} \times 100 \approx 83$ %. Le coût a augmenté d'environ **83 %**.

3 *Coût réel moyen entre 1992 et 2021.*

$$\frac{9{,}3 + 2{,}3 + 5{,}5 + 10 + 31 + 11 + 16{,}5 + 12{,}1}{8} = \frac{97{,}7}{8} \approx 12{,}2 \text{ milliards d'euros.}$$

4.a *« La moitié des éditions ont coûté plus de 12,2 milliards. »*

C'est faux : seules Pékin (31) et Rio (16,5) dépassent 12,2 milliards, soit 2 éditions sur 8. Le journaliste confond la moyenne et la médiane ; la moyenne est tirée vers le haut par Pékin.

4.b *Coût prévisionnel des JO de Paris 2024.*

Il y a 9 éditions de 1992 à 2024. Somme des 8 coûts prévisionnels connus : $3{,}5+1{,}8+3+5{,}3+2{,}6+4{,}8+9+13=43$.
La moyenne est 5,5 : la somme des 9 coûts vaut $9\times 5{,}5 = 49{,}5$. Coût prévisionnel de Paris : $49{,}5-43 = 6{,}5$ milliards d'euros.

Exercice 3 – Le centre aquatique

1.a *Calculer AB.*

Le triangle ABC est rectangle en C, d'hypoténuse $[AB]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 + CB^2 = 15^2 + 27^2 = 225 + 729 = 954 \qquad \text{donc} \qquad AB = \sqrt{954} \approx 31 \text{ m}.$$

1.b *Vérifier que $JD \approx 24$ m.*

$(JH) \perp (FE)$ et $(DE) \perp (FE)$: les droites (JH) et (DE) sont parallèles. Les points F, J, D et F, H, E sont alignés. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{FJ}{FD} = \frac{FH}{FE} \qquad \text{soit} \qquad \frac{15}{FD} = \frac{7}{18} \qquad \text{donc} \qquad FD = \frac{15\times 18}{7} \approx 38{,}6 \text{ m}.$$

$JD = FD - FJ \approx 38{,}6 - 15 \approx 23{,}6$, soit environ 24 m.

1.c *Qui est le plus proche d'un bord de la piscine ?*

$24 < 31$: c'est **Jules**.

2 *L'angle $\widehat{ABC}$ dépasse-t-il 35 °?*

Dans le triangle ABC rectangle en C, $[AC]$ est le côté opposé à l'angle $\widehat{ABC}$ et $[BC]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{ABC} = \frac{AC}{BC} = \frac{15}{27} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ABC} \approx 29{,}1^\circ.$$

$29{,}1^\circ < 35^\circ$: les gradins Nord **respectent** la norme.

3 *Énergie produite par les panneaux du toit.*

Un panneau a une aire de $1 \times 1{,}7 = 1{,}7$ m². Nombre de panneaux : $4\,678{,}4 \div 1{,}7 = 2\,752$.
Énergie : $2\,752 \times 350 = 963\,200$ kWh par an.

4 *Énergie pour chauffer l'eau de la piscine.*

Volume d'eau : $50 \times 25 \times 3 = 3\,750$ m³. Énergie : $3\,750 \times 9{,}3 = 34\,875$ kWh.

Exercice 4 – Les boules numérotées

1 *Tableau des résultats.*

$\times$	3	5
5	15	25
2	6	10
3	9	15

2 *Probabilité d'obtenir 15.*

Les 6 issues sont équiprobables ; 15 apparaît 2 fois : $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

3 *« 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3. »*

Multiples de 3 : 15, 6, 9 et 15, soit 4 issues sur 6 : $p = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. L'affirmation est **vraie**.

4 *Nombres des boules de la troisième boîte.*

$165 = 3 \times 5 \times 11$: les deux premières boules donnent 15, la troisième porte **11**.
$78 = 2 \times 3 \times 13$: les deux premières boules donnent 6, la troisième porte **13**.

Exercice 5 – Les fonctions f et g

1 *Calculer $f(-4)$.*

$f(-4) = (-4+2)^2 - (-4) = (-2)^2 + 4 = 4 + 4 = 8$.

2 *Un antécédent de 3 par g.*

Je résous $7x + 4 = 3$: $7x = -1$, donc $x = -\frac{1}{7}$. Un antécédent de 3 est $-\frac{1}{7}$.

3.a *Formule saisie en B3.*

```
=7*B1+4
```

3.b *Solution(s) trouvée(s) par Paul.*

Seule la colonne E donne la même valeur pour f et g ($f(0) = g(0) = 4$) : Paul trouve la solution **0**.

4.a *Compléter la ligne 4.*

```
mettre image par g à 7 * réponse + 4.
```

4.b *Réponse du programme pour 0.*

$f(0) = 2^2 - 0 = 4$ et $g(0) = 4$: le programme dit « le nombre choisi est une solution de f(x)=g(x) ».

4.c *Une solution de $f(x) = g(x)$.*

0.

5.a *Se ramener à $x^2 - 4x = 0$.*

$f(x) = (x+2)^2 - x = x^2 + 4x + 4 - x = x^2 + 3x + 4$.

$$x^2 + 3x + 4 = 7x + 4 \iff x^2 + 3x - 7x + 4 - 4 = 0 \iff x^2 - 4x = 0.$$

5.b *Factoriser $x^2 - 4x$.*

$x^2 - 4x = x(x-4)$.

5.c *Solutions de $f(x) = g(x)$.*

$x(x-4) = 0 \iff x = 0$ ou $x - 4 = 0$. Les solutions sont **0 et 4**.

6 *Qui a résolu l'équation ?*

Seule **Morgane** l'a résolue : elle trouve toutes les solutions, 0 et 4. Paul (entiers de -3 à 3) et Jane (entiers de -5 à 3) n'ont testé que quelques valeurs : ils trouvent 0 mais pas 4, et ne peuvent pas savoir s'il existe d'autres solutions.